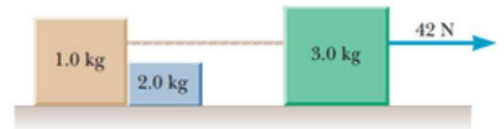


CÁC ĐỊNH LUẬT VỀ CHUYỂN ĐỘNG

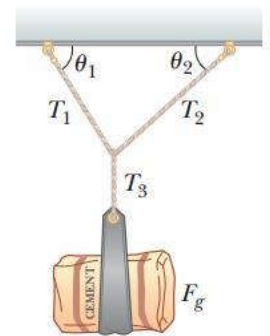
I. Các định luật Newton

1. Một electron nặng $9,1 \cdot 10^{-31}$ kg có vận tốc đầu $3 \cdot 10^5$ m/s. Nó đi thẳng được 5 cm thì tốc độ của nó đạt $7 \cdot 10^5$ m/s. Giả sử gia tốc của nó là hằng số. (a) Xác định độ lớn của lực tác dụng vào electron và (b) so sánh lực này với trọng lượng của electron.
2. Một sợi dây dài 35,7 cm đầu trên cố định, đầu dưới treo một bu-long sắt nặng 65 g. Đặt một nam châm lại gần bên phải bulong sắt đó (không chạm), bulong sắt bị hút về phía nam châm theo phương ngang, nó đi được 28 cm rồi dừng lại (đạt trạng thái cân bằng). (a) Vẽ sơ đồ lực tác dụng lên bulong. (b) Tính lực căng trên dây. (c) Tính lực từ tác dụng lên bulong.

3. Một cơ hệ cho như hình vẽ bên. Các vật trượt không ma sát trên mặt ngang và lực tác dụng vào khối 3 kg là 42 N. Xác định (a) gia tốc của hệ, (b) lực căng dây giữa khối 3 kg và 1 kg và (c) lực tác dụng của khối 1 kg lên khối 2 kg.

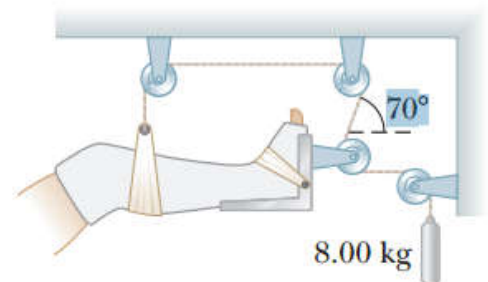


4. Một bao xi măng có trọng lượng 325 N treo cân bằng nhờ 3 sợi dây như hình bên. Cho $\theta_1 = 60^\circ$, $\theta_2 = 40^\circ$. Tính các lực căng dây T_1 , T_2 , T_3 khi hệ ở trạng thái cân bằng.

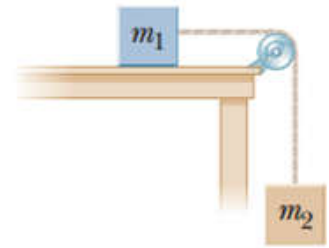


5. Hai người kéo một con thuyền 200 kg bằng 2 sợi dây theo phương ngang. Nếu họ kéo cùng chiều thì con thuyền chuyển động với gia tốc $1,52 \text{ m/s}^2$ về phía phải. Còn nếu họ kéo ngược chiều nhau thì con thuyền chuyển động với gia tốc $0,518 \text{ m/s}^2$ về phía trái. Xác định độ lớn lực do mỗi người tác dụng lên thuyền. Giả sử không quan tâm đến các lực theo phương ngang khác tác dụng lên thuyền.

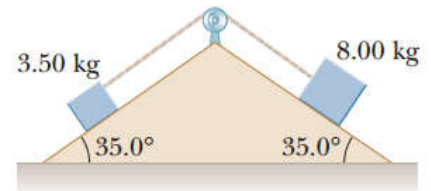
6. Một hệ thống hỗ trợ cho chân bị thương của bệnh nhân được dùng ở các bệnh viện được cho như hình bên. Hệ thống tác dụng lực kéo nằm ngang lên chân bị thương. (a) Xác định lực căng dây trong dây thừng hỗ trợ chân. (b) Lực kéo tác dụng lên chân phải như thế nào?



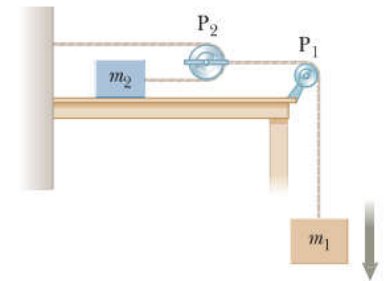
7. Cho một cơ hệ như hình bên, biết $m_1 = 5 \text{ kg}$ đặt trên mặt bàn không ma sát được nối với $m_2 = 9 \text{ kg}$ bằng một sợi dây mảnh nhẹ không co giãn. (a) Vẽ sơ đồ lực của hai vật. (b) Tìm độ lớn gia tốc của mỗi vật (c) Tính lực căng trên dây.



8. Hai vật có khối lượng $3,5 \text{ kg}$ và 8 kg được nối với nhau bằng một dây không giãn, mảnh, nhẹ bắt qua một ròng rọc không ma sát (hình). Các mặt nghiêng không có ma sát. Tìm: (a) Độ lớn gia tốc của mỗi vật. (b) Lực căng dây.



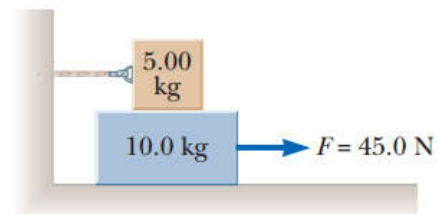
9. Cho cơ hệ như hình vẽ. Bỏ qua khối lượng các ròng rọc và ma sát giữa các mặt tiếp xúc. (a) Tìm mối liên hệ giữa a_1 và a_2 . (b) Xác định biểu thức các lực căng dây, a_1 , a_2 theo m_1 , m_2 và g .



10. Ba vật nối với nhau bằng sợi dây không giãn và được treo như hình vẽ. Hệ số ma sát giữa m_2 và mặt ngang là $0,35$. Khối lượng các vật $m_1 = 4 \text{ kg}$, $m_2 = 1 \text{ kg}$, $m_3 = 3 \text{ kg}$, bỏ qua ma sát ở ròng rọc. (a) Vẽ sơ đồ lực của mỗi vật. (b) Xác định vector gia tốc của mỗi vật. (c) Tính độ lớn các lực căng dây. (d) Nếu bỏ qua ma sát giữa m_2 và sàn, lực căng dây tăng hay giảm hay không đổi?

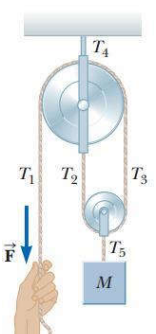


11. Thùng 1 nặng 5 kg đặt trên thùng 2 nặng 10 kg (hình). Áp một lực theo phương ngang có độ lớn 45 N vào thùng 2, thùng 1 được gắn cố định với tường. Ma sát trượt giữa các mặt tiếp xúc là $0,2$. (a) Vẽ sơ đồ lực của 2 thùng và xác định các lực kéo – lực cản của mỗi vật. (b)



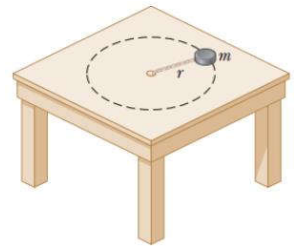
- Xác định lực căng trên dây và gia tốc của thùng 2.

12. Một vật khối lượng M được giữ ở một chỗ nhờ lực kéo F và hệ ròng rọc như hình bên. Các ròng rọc không khối lượng và không ma sát. (a) Vẽ sơ đồ biểu diễn lực lên mỗi ròng rọc. (b) Tìm lực căng trên mỗi dây T_1 , T_2 , T_3 , T_4 , và T_5 . (c) Tìm độ lớn lực kéo F để hệ đứng yên.

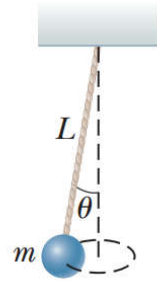


II. Các định luật Newton trong chuyển động tròn và các dạng khác

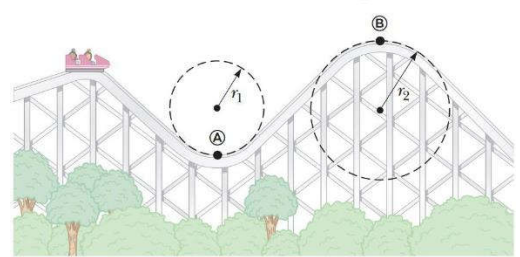
1. Một sợi dây mảnh có thể treo được vật nặng 25 kg trước khi bị đứt. Gắn vật khối lượng $m = 3 \text{ kg}$ với sợi dây trên và cho vật m quay trên mặt bàn nằm ngang theo quỹ đạo tròn bán kính $r = 0,8 \text{ m}$, đầu cuối của dây được giữ cố định như hình bên. Hỏi khoảng giá trị tốc độ vật đạt được trước khi dây đứt.



2. Một con lắc cho như hình bên với vật nặng $m = 80 \text{ kg}$ gắn với dây dài $L = 10 \text{ m}$ và tạo góc $\theta = 5^\circ$ so với phương đứng. Tính (a) các thành phần lực theo phương ngang và đứng tác dụng lên dây và (b) gia tốc pháp tuyến của vật m .

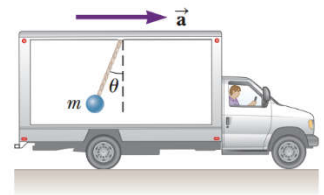


3. Một tàu lượn siêu tốc như hình dưới đây có khối lượng 500 kg (tính luôn các hành khách). Tàu lượn bắt đầu di chuyển từ vị trí trên hình đến điểm B, nó chỉ di chuyển lên xuống, không có chuyển động qua trái hay qua phải.



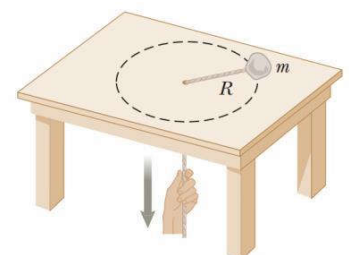
(a) Nếu tàu lượn trên đạt tốc độ 20 m/s tại A, hỏi lực do đường ray tác dụng lên tàu tại điểm đó là bao nhiêu? (b) Tốc độ tối đa của của tàu lượn tại B là bao nhiêu để nó vẫn còn trên đường ray khi đến B? Giả sử đường ray tại A và B là một phần của đường tròn bán kính lần lượt là $r_1 = 10 \text{ m}$ và $r_2 = 15 \text{ m}$.

4. Một vật khối lượng $m = 0,5 \text{ kg}$ treo trên một dây nối với trần một xe tải như hình bên. Xe tải đang chuyển động với gia tốc $a = 3 \text{ m/s}^2$. Tìm (a) góc hợp bởi dây với phương thẳng đứng và (b) độ lớn lực căng dây.



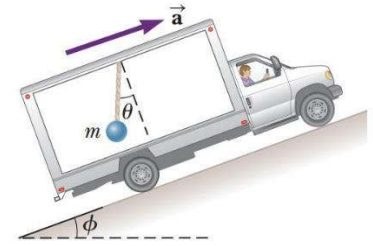
5. Một miếng vật liệu xốp nhỏ rơi từ độ cao 2 m so với mặt đất. Gia tốc của vật đó có độ lớn $a = g - B.v$ cho đến khi nó đạt đến tốc độ cuối. Sau khi nó rơi được $0,5 \text{ m}$, nó đạt đến tốc độ cuối, và mất 5 s nữa để đến mặt đất. (a) Xác định giá trị hằng số B? (b) Gia tốc tại $t = 0$? (c) Gia tốc của nó bao nhiêu khi tốc độ đạt $0,15 \text{ m/s}$

6. Một dây nối với một hòn đá bằng lực căng 50 N để giúp hòn đá chuyển động tròn với bán kính $2,5 \text{ m}$, tốc độ đạt $20,4 \text{ m/s}$ trên mặt ngang không ma sát (hình bên). Khi kéo dây xuống phía dưới bàn thì tốc độ hòn đá tăng. Khi chiều



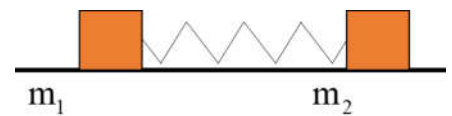
dài dây trên bàn còn 1m thì tốc độ của hòn đá đạt 51 m/s, lúc này dây đứt. Xác định lực căng làm dây đứt.

7. Một xe tải đang lên dốc với gia tốc không đổi, dốc tạo với phương ngang một góc ϕ (hình). Một quả cầu nhỏ khối lượng m gắn với một dây mảnh treo trên trần xe tải. Lúc này, góc hợp bởi con lắc với phương vuông góc với trần là θ , hãy tìm biểu thức tính gia tốc a theo m , θ , ϕ .



8. Khi $t < 0$, một vật khối lượng m đang chuyển động thẳng đều theo chiều dương trục x với tốc độ v_i . Tại thời điểm $t = 0$, vật đi qua vị trí $x = 0$, nó chịu tác dụng của lực cản biết tổng lực cản tỷ lệ với bình phương tốc độ của nó $\mathbf{F} = -mkv^2\hat{\mathbf{i}}$ với k là hằng số. Tốc độ của nó sau thời điểm $t = 0$ được cho bởi phương trình $v = v_i/(1 + kv_i t)$. (a) Tìm hàm phụ thuộc vị trí của vật theo thời gian $x = f(t)$. (b) Tìm hàm vận tốc của vật theo x .

9. Giữ cho một lò xo nhẹ có độ cứng 3,85 N/m bị nén một đoạn 8 cm với một vật nặng 0,25 kg ở đầu bên trái và một vật nặng 0,5 kg ở đầu bên phải của lò xo, cả hai vật đều nằm yên trên mặt phẳng nằm ngang. Lò xo tác dụng lực lên mỗi vật và có xu hướng đẩy hai vật ra xa. Thả cho hai vật đồng thời chuyển động từ trạng thái nghỉ. Tính gia tốc chuyển động của mỗi vật nếu hệ số ma sát động giữa mỗi vật và bề mặt là (a) 0; (b) 0,1; (c) 0,462.



10. Cho hệ cơ học gồm hai vật A và B được nối với nhau bởi một dây không giãn vắt qua ròng rọc như hình vẽ. Trong đó, vật A nặng 2 kg và vật B nặng 6 kg, được đặt lên hai mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng lần lượt là $\alpha = 30^\circ$ và $\beta = 45^\circ$ so với phương ngang. Hệ số ma sát giữa vật A và B với mặt nghiêng lần lượt là $k_A = 0,09$ và $k_B = 0,12$. Biết ròng rọc dạng vành tròn có khối lượng 0,2 kg và vật B trượt xuống, hãy xác định gia tốc chuyển động của hệ vật, các lực căng dây.

